5강. React Hook(상태 관리)

React

리엑트 Hook – useState()

- 음료 추가 – 배열 상태 관리

음료 추가

음료 추가 컴포넌트입니다.

현재 음료: 쥬스, 콜라, 커피

음료 추가

리엑트 Hook – useState()

- **음료 추가 – 배열 상태 관리**

```
import { useState } from 'react';

const AddDrink = () => {
  const [drinkName, setDrinkName] = useState(['쥬스', '콜라']);

  const addDrink = () => {
    // 기존의 drinkName 배열에 '커피'를 추가하여 새로운 배열을 생성
    setDrinkName([...drinkName, '커피']);
  };

  return (
    <div>
      <h2>음료 추가</h2>
      <p>음료 추가 컴포넌트입니다.</p>
      <p>현재 음료: {drinkName.join(', ')}</p>
      <button onClick={addDrink}>음료 추가</button>
    </div>
  );
}
```

리엑트 Hook – useState()

- 음료 추가 – 배열 상태 관리

음료 추가

음료 추가 컴포넌트입니다.

음료 이름을 입력하세요 | 음료 추가

- 딸기쥬스
- 카페라떼
- 녹차

리엑트 Hook – useState()

- **음료 추가 – 배열 상태 관리**

```
const AddDrink2 = () => {
  // 음료 이름을 저장하는 상태 변수
  const [drinkName, setDrinkName] = useState([]);
  // 입력 필드의 상태를 관리하기 위한 상태 변수
  const [input, setInput] = useState('');

  // 음료 추가 함수
  const handleAddDrink = () => {
    const newDrink = input.trim();
    if (newDrink === '') {
      alert('음료 이름을 입력해주세요.');
      return;
    }
    // 새로운 음료를 drinkName 상태에 추가
    setDrinkName([...drinkName, newDrink]);
    setInput(''); // 입력 필드 초기화
  };
```

리엑트 Hook – useState()

- **음료 추가 – 배열 상태 관리**

```
return (
  <div>
    <h2>음료 추가</h2>
    <p>음료 추가 컴포넌트입니다.</p>
    <input
      type="text"
      placeholder="음료 이름을 입력하세요"
      value={input}
      onChange={(e) => setInput(e.target.value)}
    />{" "}
    <button onClick={handleAddDrink}>음료 추가</button>

    {/* <p>현재 음료: {drinkName.join(', ')}</p> */}
    {/* map()으로 출력 */}
    <ul>
      {drinkName.map((drink, index) => (
        <li key={index}>{drink}</li>
      ))}
    </ul>
  </div>
);
```

리엑트 Hook – useState()

- **컴포넌트 분리하고 props 사용하기**

AddDrink2.jsx

```
return (
  <div>
    <h2>음료 추가</h2>
    <p>음료 추가 컴포넌트입니다.</p>
    <input
      type="text"
      placeholder="음료 이름을 입력하세요"
      value={input}
      onChange={(e) => setInput(e.target.value)}
    />{" "}
    <button onClick={handleAddDrink}>음료 추가</button>

    {/* DrinkList 컴포넌트에 drinkName 상태를 전달 */}
    <DrinkList drinks={drinkName} />
  </div>
);
```

리엑트 Hook – useState()

- 컴포넌트 분리하고 props 사용하기

DrinkList.jsx

```
const DrinkList = ({ drinks }) => {
  return (
    <ul>
      {drinks.map((drink, index) => (
        <li key={index}>{drink}</li>
      ))}
    </ul>
  );
}

export default DrinkList;
```

할 일 관리(Todo-app)

- 할 일 관리

할 일 관리(Todo-app)

- 할 일 관리

```
function App() {
  const [todos, setTodos] = useState([
    { id: 1, text: '운동 하기', completed: false },
    { id: 2, text: '영화 보기', completed: false },
  ])
  const [inputValue, setInputValue] = useState('')

  console.log(todos.length); //2

  // 입력값 변경 핸들러
  const handleInputChange = (e) => {
    console.log(e.target.value);
    setInputValue(e.target.value)
  }
```

할 일 관리(Todo-app)

- 할 일 관리

```
// 할 일 추가
const handleAddTodo = () => {
  if (inputValue.trim() !== '') {
    // 새로운 할 일 객체 생성
    const newTodo = {
      id: todos.length + 1,
      text: inputValue,
      completed: false,
    }
    // 새로운 할 일을 기존 할 일 목록에 추가
    setTodos([...todos, newTodo])
    setInputValue('') // 입력 필드 초기화
  }
}
```

할 일 관리(Todo-app)

- 할 일 관리

```
// 할 일 완료 체크
const handleToggleComplete = (id) => {
  /* 해당 id를 가진 할 일의 completed 상태를 토글
     todos 배열을 순회하면서 id가 일치하는 할 일의 completed 값을 반전시킴
     id가 일치하지 않는 할 일은 그대로 유지*/
  setTodos(
    todos.map((todo) =>
      todo.id === id ? { ...todo, completed: !todo.completed } : todo
    )
  )
}

// 할 일 삭제
const handleDeleteTodo = (id) => {
  /* 해당 id를 가진 할 일을 삭제
     todos 배열을 필터링하여 id가 일치하지 않는 할 일만 남김*/
  setTodos(todos.filter((todo) => todo.id !== id))
}
```

할 일 관리(Todo-app)

- 할 일 관리

```
return (
  <>
    <div className='container'>
      <h2>Todo List</h2>
      <input
        type="text"
        value={inputValue}
        onChange={handleInputChange}
        placeholder="할 일을 입력하세요"
      />
      <button onClick={handleAddTodo}>추가</button>
```

할 일 관리(Todo-app)

- 할 일 관리

```
        {/* 할 일 목록 */}
        <ul className='todo-list'>
          {todos.map((todo) => (
            <li key={todo.id} className={todo.completed ? 'completed' : ''}>
              <input
                type="checkbox"
                checked={todo.completed}
                onChange={() => handleToggleComplete(todo.id)}
              />
              {todo.text}
              <button onClick={() => handleDeleteTodo(todo.id)}>삭제</button>
            </li>
          ))}
        </ul>
      </div>
    </>
  )
}
```

할 일 관리(Todo-app)

- 할 일 관리

```
body {
  background-color: #f1fff0;
  margin: 0;
  padding: 20px;
}
.container{
  max-width: 400px;
  margin: 0 auto;
  background-color: white;
  padding: 20px;
  border-radius: 8px;
  text-align: center;
}
.container h2{
  color: #00f;
}
```

App.css

할 일 관리(Todo-app)

- 할 일 관리

```
.todo-list{
  list-style: none;
  padding: 0;
  margin-top: 30px;
}
.todo-list li{
  margin-bottom: 10px;
}
.todo-list li input[type="checkbox"]{
  margin-right: 10px;
}
.completed{
  text-decoration: line-through;
  color: gray;
}
button{
  margin-left: 10px;
}
```

App.css

할 일 관리(Todo-app)

- **TodoList 컴포넌트 분리하기**

```
return (
  <>
    <div className='container'>
      <h2>Todo List</h2>
      <input
        type="text"
        value={inputValue}
        onChange={handleInputChange}
        placeholder="할 일을 입력하세요"
      />
      <button onClick={handleAddTodo}>추가</button>

      {/* 할 일 목록 */}
      <TodoList
        todos={todos}
        onToggleComplete={handleToggleComplete}
        onDeleteTodo={handleDeleteTodo}
      />
    </div>
```

할 일 관리(Todo-app)

- **TodoList 컴포넌트 만들기**

```
function TodoList({ todos, onToggleComplete, onDeleteTodo }) {
  return (
    <ul className='todo-list'>
      {todos.map((todo) => (
        <li key={todo.id} className={todo.completed ? 'completed' : ''}>
          <input
            type="checkbox"
            checked={todo.completed}
            onChange={() => onToggleComplete(todo.id)}
          />
          {todo.text}
          <button onClick={() => onDeleteTodo(todo.id)}>삭제</button>
        </li>
      ))}
    </ul>
  )
}
```

Hook – useEffect()

- **useEffect()**

useEffect 훅은 함수형 컴포넌트에서 **사이드 이펙트(side effect)**를 처리하기 위해 사용하는 핵심 훅입니다.

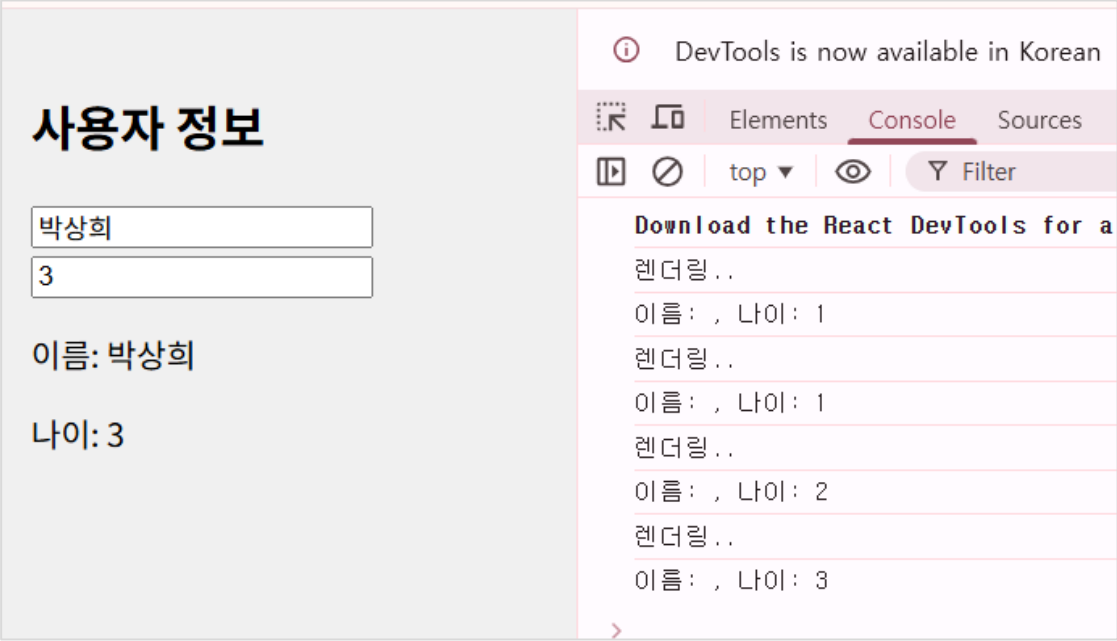
- **데이터 가져오기 (API 호출)**
- **이벤트 등록**
- **타이머 설정**
- **DOM 직접 조작**

```
useEffect(() => {
  // 실행할 코드
}, [의존성]);
```

```
useEffect(() => {
  console.log("count 변경됨");
}, [count]);
```

Hook – useEffect()

- **useEffect()**



Hook – useEffect()

- **useEffect()**

```
import { useEffect, useState } from 'react';

const User = () => {
  const [name, setName] = useState("");
  const [age, setAge] = useState(1);

  // [] -> 처음 렌더링될 때만 실행
  // [age] -> age가 변경될 때마다 실행
  useEffect(() => {
    console.log("렌더링..");
    console.log(`이름: ${name}, 나이: ${age}`);
  }, [age]);

  // 이름을 변경하는 이벤트 핸들러 함수
  const onChangeName = (e) => {
    setName(e.target.value);
  }

  // 나이를 변경하는 이벤트 핸들러 함수
  const onChangeAge = (e) => {
    setAge(Number(e.target.value));
  }
```

Hook – useEffect()

- **useEffect()**

```
return (
  <div>
    <h2>사용자 정보</h2>
    <input
      type="text"
      value={name}
      onChange={onChangeName}
    />
    <br />
    <input
      type="number"
      value={age}
      onChange={onChangeAge}
    />
    <p>이름: {name}</p>
    <p>나이: {age}</p>
  </div>
)
```

Hook – useEffect()

- **useEffect()**

디지털 시계

현재 시간: 오전 11:51:11

Hook – useEffect()

- **useEffect()**

```
import React, { useState, useEffect } from "react";

export default function Clock() {
  // time 상태와 setTime 함수를 useState 훅을 사용하여 정의
  const [time, setTime] = useState(new Date().toLocaleTimeString());

  // useEffect 훅을 사용하여 컴포넌트가 처음 렌더링될 때 타이머를 설정
  useEffect(() => {
    const timer = setInterval(() => {
      setTime(new Date().toLocaleTimeString());
    }, 1000);
    console.log("렌더링..");

    // 컴포넌트가 언마운트될 때 타이머를 정리
    return () => clearInterval(timer);
  }, []); // 빈 배열을 전달하여 컴포넌트가 처음 렌더링될 때만 실행
```

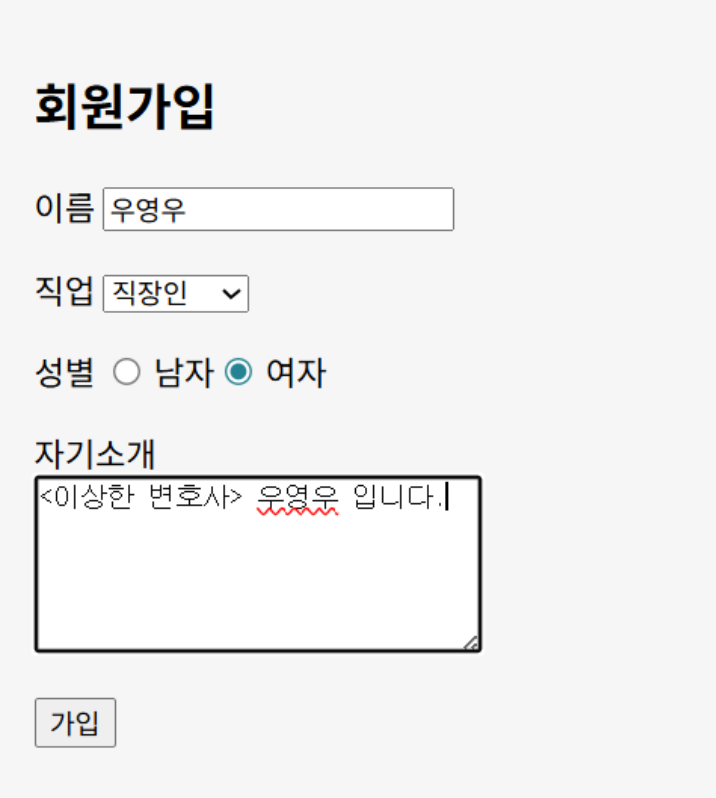
Hook – useEffect()

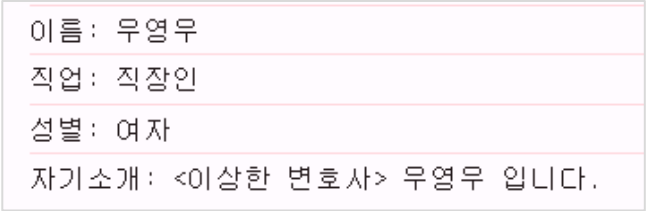
- **useEffect()**

```
  return (
    <div>
      <h2>디지털 시계</h2>
      <h3>현재 시간: {time}</h3>
    </div>
  );
}
```

제어(Controlled) 컴포넌트

- **회원 가입 폼**





리엑트 폼(Form)

- **회원 가입 폼 – SignUp.jsx**

```
const SignUp = () => {
  const [username, setUsername] = useState('');
  const [job, setJob] = useState('직장인');
  const [gender, setGender] = useState('');
  const [text, setText] = useState('');

  // 성별
  const handleChangeGender = (e) =>
    setGender(e.target.value);

  // 직업 선택
  const handleChangeJob = (e) =>
    setJob(e.target.value);

  //자기 소개
  const handleChangeIntro = (e) =>
    setText(e.target.value);
```

리엑트 폼(Form)

- **회원 가입 폼**

```
// 폼 제출
const handleSubmit = (e) => {
  e.preventDefault(); // 폼 제출 시 페이지 새로고침 방지
  console.log(`이름: ${username}`);
  console.log(`직업: ${job}`);
  console.log(`성별: ${gender}`);
  console.log(`자기소개: ${text}`);
};

return (
  <div>
    <h2>회원가입</h2>
    <form onSubmit={handleSubmit}>
      <p>
        <label>
          이름{' '}
        </label>
        <input
          type="text"
          value={username}
          onChange={(e) => setUsername(e.target.value)}
        />
      </p>
```

SignUp.jsx

리엑트 폼(Form)

- **회원 가입 폼**

```
<p>
  <label>
    직업{' '}
  </label>
  <select value={job} onChange={handleChangeJob}>
    <option value="직장인">직장인</option>
    <option value="학생">학생</option>
    <option value="프리랜서">프리랜서</option>
  </select>
</p>
<p>
  <label>
    성별{' '}
  </label>
  <input
    type="radio"
    value="남자"
    checked={gender === '남자'}
    onChange={handleChangeGender}
  /> 남자
```

리엑트 폼(Form)

- 회원 가입 폼

```
      <input
        type="radio"
        value="여자"
        checked={gender === '여자'}
        onChange={handleChangeGender}
      /> 여자
    </p>
    <p>
      <label>
        자기소개{' '}
      </label>
      <br />
      <textarea
        value={text}
        onChange={handleChangeIntro}
        rows={5}
        cols={30}
      ></textarea>
    </p>
    <p>
      <button type="submit">가입</button>
    </p>
  </form>
```

리엑트 폼(Form)

- **실무형 코드 – SignUp2.jsx**

```jsx
const SignUp2 = () => {
  // 1. 상태를 객체 하나로 통합
  const [formData, setFormData] = useState({
    username: '',
    job: '직장인',
    gender: '',
    text: '',
  });

  // 2. 통합 핸들러 함수
  const handleChange = (e) => {
    // input의 name 속성과 value를 가져옴
    const { name, value } = e.target;
    setFormData({
      ...formData,    // 기존 데이터 복사
      [name]: value,  // 변경된 name 값만 업데이트
    });
  };
```

리엑트 폼(Form)

- **실무형 코드 – SignUp2.jsx**

```
const handleSubmit = (e) => {
  e.preventDefault();
  console.log('제출 데이터:', formData);
};

return (
  <div>
    <h2>회원가입</h2>
    <form onSubmit={handleSubmit}>
      <p>
        <label>이름 </label>
        <input
          name="username" // name 속성 추가
          type="text"
          value={formData.username}
          onChange={handleChange}
        />
      </p>
```

리엑트 폼(Form)

- **실무형 코드 – SignUp2.jsx**

```
<p>
  <label>직업 </label>
  <select name="job" value={formData.job} onChange={handleChange}>
    <option value="직장인">직장인</option>
    <option value="학생">학생</option>
    <option value="프리랜서">프리랜서</option>
  </select>
</p>

<p>
  <label>성별 </label>
  <input
    type="radio"
    name="gender"
    value="남자"
    checked={formData.gender === '남자'}
    onChange={handleChange}
  /> 남자
```

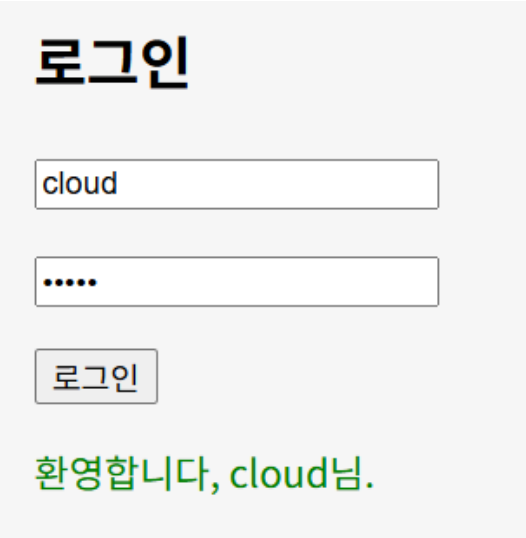
리엑트 폼(Form)

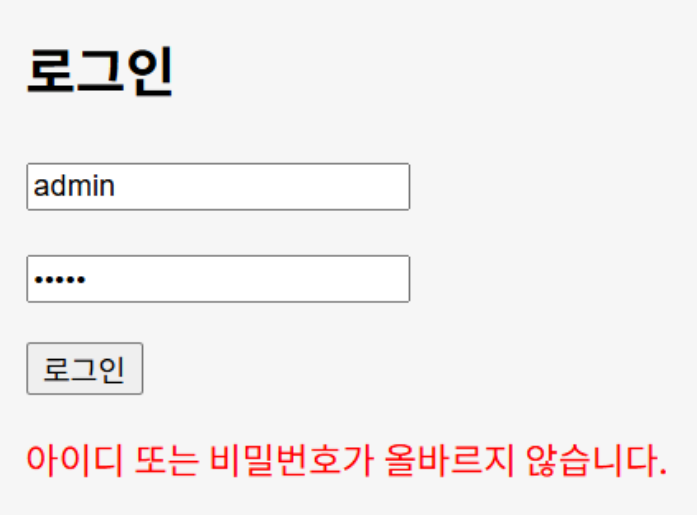
- **실무형 코드 – SignUp2.jsx**

```
    <input
      type="radio"
      name="gender"
      value="여자"
      checked={formData.gender === '여자'}
      onChange={handleChange}
    /> 여자
  </p>

  <p>
    <label>자기소개 </label><br />
    <textarea
      name="text"
      value={formData.text}
      onChange={handleChange}
      rows={5}
      cols={30}
    />
  </p>

  <button type="submit">가입</button>
</form>
```

리엑트 폼(Form)

- 로그인 폼





리엑트 폼(Form)

- **로그인 폼 – SignIn.jsx**

```
// 임시 사용자 데이터
const TEMP_USERS = [
  { username: 'admin', password: '00000' },
  { username: 'cloud', password: 'c1234' },
  { username: 'tester', password: 'test' },
];

const SignIn2 = () => {
  const [userId, setUserId] = useState('');
  const [password, setPassword] = useState('');
  // 로그인 결과 상태
  // (null: 초기 상태, 'success': 로그인 성공, 'fail': 로그인 실패)
  const [result, setResult] = useState(null);

  // ID 입력 처리
  const handleChangeUserId = (e) => {
    setUserId(e.target.value);
    setResult(null); // 입력이 변경될 때마다 결과 초기화
  };
```

리엑트 폼(Form)

- **로그인 폼 – SignIn.jsx**

```
// 비밀번호 입력 처리
const handleChangePassword = (e) => {
  setPassword(e.target.value);
  setResult(null); // 입력이 변경될 때마다 결과 초기화
};

// 폼 제출
const handleSubmit = (e) => {
  e.preventDefault(); // 폼 제출 시 페이지 새로고침 방지

  // TEMP_USERS 배열에서 입력한 아이디와 비밀번호가 일치하는 사용자 찾기
  const matched = TEMP_USERS.find(
    (user) => user.username === userId && user.password === password
  );

  if (matched) {
    setResult('success');
    console.log(`로그인 성공: ${userId}`);
  } else {
    setResult('fail');
    console.log('로그인 실패: 아이디 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다.');
  }
};
```

리엑트 폼(Form)

- 로그인 폼 – SignIn.jsx

```
return (
  <div>
    <h2>로그인</h2>
    <form onSubmit={handleSubmit}>
      <p>
        <input
          type="text"
          placeholder='ID 입력'
          value={userId}
          onChange={handleChangeUserId}
        />
      </p>
      <p>
        <input
          type="password"
          placeholder='패스워드 입력'
          value={password}
          onChange={handleChangePassword}
        />
      </p>
```

리엑트 폼(Form)

- **로그인 폼 – SignIn.jsx**

```
            <p>
              <button type="submit">로그인</button>
            </p>
          </form>

          {/* 로그인 결과 메시지 */}
          {result === 'success' && (
            <p style={{ color: 'green' }}>환영합니다, {userId}님.</p>
          )}
          {result === 'fail' && (
            <p style={{ color: 'red' }}>아이디 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다.</p>
          )}
        </div>
      );
};
```

리엑트 폼(Form)

- **실무형 코드 – SignIn2.jsx**

```
// 임시 사용자 데이터 (실제 프로젝트에서는 서버에서 받아옴)
const TEMP_USERS = [
  { userId: 'admin', password: '00000' },
  { userId: 'cloud', password: 'c1234' },
  { userId: 'tester', password: 'test' },
];

const SignIn3 = () => {
  // 1. 입력 데이터를 객체로 통합
  const [loginData, setLoginData] = useState(
    { userId: '', password: '' }
  );
  const [result, setResult] = useState(null);

  // 2. 통합 핸들러 (name 속성 활용)
  const handleChange = (e) => {
    const { name, value } = e.target;
    console.log(e);

    setLoginData({ ...loginData, [name]: value });
    setResult(null); // 입력 시 결과 메시지 숨김
  };
```

리엑트 폼(Form)

- **실무형 코드 – SignIn2.jsx**

```
const handleSubmit = (e) => {
  e.preventDefault();
  const { userId, password } = loginData;

  //find 메서드로 사용자 데이터에서 첫번째 일치하는 항목 찾기
  const matched = TEMP_USERS.find(
    (user) => user.userId === userId && user.password === password
  );

  // 로그인 성공 여부에 따라 결과 상태 업데이트
  setResult(matched ? 'success' : 'fail');
};

return (
  <div>
    <h2>로그인</h2>
    <form onSubmit={handleSubmit}>
      <p>
        <input
          name="userId" // name 추가
          type="text"
          placeholder="ID 입력"
          value={loginData.userId}
```

리엑트 폼(Form)

- **실무형 코드 – SignIn2.jsx**

```
            onChange={handleChange}
          />
        </p>
        <p>
          <input
            name="password" // name 추가
            type="password"
            placeholder="패스워드 입력"
            value={loginData.password}
            onChange={handleChange}
          />
        </p>
        <button type="submit">로그인</button>
      </form>

      {/* 결과 메시지 부분 */}
      {result === 'success' && (
        <p style={{ color: 'green' }}>환영합니다, {loginData.userId}님.</p>
      )}
      {result === 'fail' && (
        <p style={{ color: 'red' }}>아이디 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다.</p>
      )}
    </div>
```

실습 문제

- **문제**

useEffect를 사용하여 컴포넌트가 처음 실행될 때 콘솔 출력.

```
페이지 로딩...
```

실습 문제

- **문제**

  입력값을 관리하는 회원가입 폼을 만드세요.

```
이름
이메일
비밀번호
```